

SPÉCIALITÉ NSI

NUMÉRIQUE
& SCIENCES
INFORMATIQUES

La spécialité qui forme les esprits
qui construisent le monde numérique.

CHOIX DE PREMIÈRE

4
PILIERS

Programmation ·
Architecture · Données ·
Web & Interfaces

 PROGRAMMATION & ALGORITHMIQUE Python, algorithmes, structures de données, complexité	 ARCHITECTURE & SYSTÈMES Ordinateurs, systèmes d'exploitation, réseaux, protocoles	 REPRÉSENTATION DES DONNÉES Binaire, images, textes, bases de données	 WEB & INTERFACES HTML, CSS, JavaScript, échanges client-serveur
--	---	--	---

PROFIL ET PRÉREQUIS

CE QU'IL FAUT AVOIR VU — Bases de Python vues en Maths ou en SNT en 2nde — Notions internet et web (SNT en 2nde) — Aucune expérience avancée requise	LE BON PROFIL — Curiosité pour la logique et le fonctionnement des machines — Persévérance face aux problèmes techniques — Envie de créer des outils, des jeux, des applications
---	---

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Apprendre par l'erreur Coder, déboguer, recommencer — l'erreur est une étape normale	Autonomie et initiative Recherche personnelle, prise de décision, organisation	Travail en équipe Projets en groupes, présentation orale, partage de code
Créativité Projets à thèmes libres, jeux vidéo, interfaces	Logique et abstraction Modélisation, raisonnement formel, résolution de problèmes	Rigueur et méthode Démarche scientifique, documentation, tests systématiques

CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

CONCOURS CASTOR INFORMATIQUE Concours national de logique algorithmique, accessible à tous les niveaux. Les élèves résolvent des casse-têtes sans avoir besoin de programmer.	CONCOURS ALGORÉA Compétition nationale de programmation Python. Les élèves progressent par niveaux en résolvant des problèmes algorithmiques en autonomie.
TROPHÉES NSI Concours académique de projets informatiques présentés devant un jury. Une équipe du lycée lauréate territoriale en 2024 !	LA NUIT DU CODE — 2^e ÉDITION 6h pour créer un jeu vidéo rétro en équipe. Buffet pizzas offert. Des étudiants en école d'ingénieurs, anciens élèves NSI, jouent le rôle de mentors.

ÉVALUATIONS EN PREMIÈRE — CONTRÔLE CONTINU

ÉVALUATIONS ÉCRITES CONTINU › QCM de connaissances › Interrogations de cours › Codes à corriger, compléter ou écrire	ÉVALUATIONS PRATIQUES CONTINU › TP en binômes sur ordinateur › Projets en groupes › TP individuels de type baccalauréat
---	--

ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT EN TERMINALE

ÉPREUVES FINALES DE TERMINALE

COEFFICIENT SELON VOIE CHOISIE

ÉPREUVE ÉCRITE 75% 75% ÉCRIT Écrit 75% Pratique 25% — Durée : 3h30 — 3 exercices indépendants — Algorithmique, données, architectures — Conception et analyse de programmes	ÉPREUVE PRATIQUE 25% — Durée : 1h sur ordinateur — Programmation Python — Lire/compléter un programme, puis en écrire un — Préparée tout au long de l'année en TP
--	--

DÉBOUCHÉS APRÈS NSI

LICENCES ET MASTERS Informatique · Mathématiques-Informatique · Sciences du numérique	PRÉPAS & GRANDES ÉCOLES MP2I · Centrale · Télécom Paris · INSA	BTS ET BUT BTS Services Informatiques · BUT Informatique · BUT Réseaux
DÉVELOPPEMENT ET IA Développeur · Ingénieur logiciel · Data Scientist · Intelligence artificielle	CYBERSÉCURITÉ ET RÉSEAUX Analyste en sécurité · Administration réseau · RSSI	ARTS NUMÉRIQUES ET DESIGN Design d'interaction · Motion design · Jeux vidéo · Effets spéciaux
MÉDIAS ET COMMUNICATION Journalisme de données · Communication digitale · Stratégie web	SANTÉ ET SCIENCES DU VIVANT Bioinformatique · Imagerie médicale · Systèmes embarqués médicaux	SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES Humanités numériques · Sociologie des données · Droit du numérique